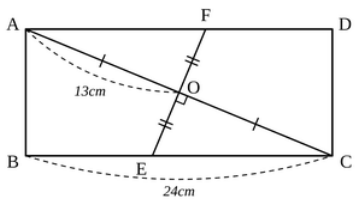
01 직사각형과 닮음

다음 그림의 $\square ABCD$는 직사각형이고, 점 E와 점 F는 각각 변 BC와 변 AD 위의 점이다. $\overline{AC}$와 $\overline{EF}$는 서로를 수직이등분하고 그 교점을 O라 하자.

$\overline{AO}=13\text{cm}$, $\overline{BC}=24\text{cm}$라 할 때, $\overline{OF}$의 길이를 구하는 과정을 풀이 과정과 함께 서술하시오.

[5.00점*]



02 닮음의 성질

닮음의 성질에 관한 설명이다. 옳은 것만을 〈보기〉에서 고른 것은?

〈보 기〉

ㄱ. 서로 닮은 두 평면도형에서 대응하는 변의 길이는 같다.

ㄴ. 서로 닮은 두 평면도형에서 대응하는 각의 크기는 같다.

ㄷ. 두 원의 닮음비는 두 원의 넓이의 비이다.

ㄹ. 서로 닮은 두 입체도형에서 대응하는 모서리의 길이의 비는 일정하다.

ㅁ. 서로 닮은 두 입체도형에서 대응하는 면은 서로 닮은 도형이다.

[5.00점*]

① ㄱ, ㄴ, ㄷ ② ㄱ, ㄷ, ㅁ ③ ㄴ, ㄹ, ㅁ

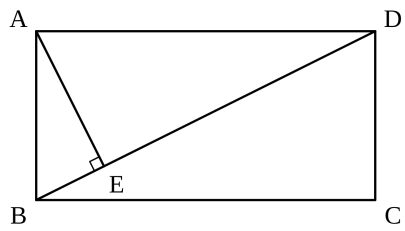
④ ㄴ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ, ㅁ

03 직각삼각형의 닮음

그림과 같이 직사각형 $ABCD$의 꼭짓점 A에서 대각선 BD에 내린 수선의 발이 점 E이다.

$\overline{BE}:\overline{BD}=1:5$일 때, $(\overline{AB})^2:(\overline{AD})^2$를 가장 간단한 자연수의 비로 나타낸 것은?

[5.00점*]

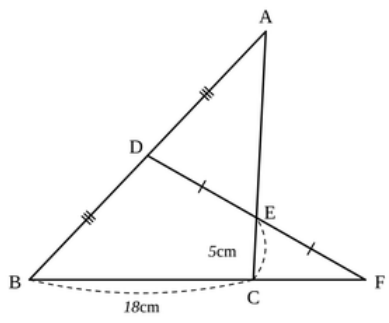


① $1:4$ ② $2:3$ ③ $1:3$ ④ $1:2$ ⑤ $3:4$

04 평행선 보조선

$\triangle ABC$에서 $\overline{AD}=\overline{DB}$이고 $\overline{BC}$의 연장선 위의 점 F에 대하여 $\overline{AC}$와 $\overline{DF}$의 교점을 E라고 할 때 $\overline{DE}=\overline{EF}$이다. $\overline{BC}=18\text{cm}$, $\overline{CE}=5\text{cm}$일 때, $\overline{AE}$의 길이를 구하시오.

[5.00점*]



05 마름모와 평행선

그림과 같이 마름모 $ABCD$가 있다. 변 AB의 연장선 위에 $\overline{AB} : \overline{BE} = 2 : 1$이 되도록 점 E를 잡고, 선분 DE를 그은 후 두 선분 AC, BC와 만나는 점을 각각 F, G라 할 때, 옳은 것만을 〈보기〉에서 고른 것은?

〈 보 기 〉

ㄱ. $\overline{DF} : \overline{FG} = 7 : 5$

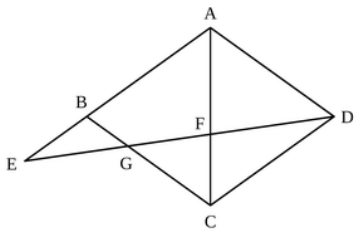
ㄴ. $\overline{AD} : \overline{BG} = 3 : 1$

ㄷ. $\overline{CD} : \overline{CG} = 3 : 2$

ㄹ. $\triangle BEG$와 $\triangle CDF$의 넓이의 비는 $5 : 8$이다.

ㅁ. $\triangle ACD$와 $\triangle CFG$의 넓이의 비는 $15 : 4$이다.

[5.00점*]



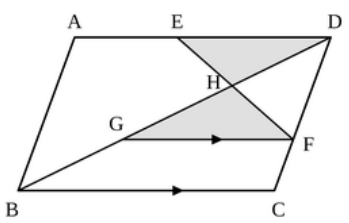
① ㄱ, ㄴ, ㅁ ② ㄱ, ㄷ, ㄹ ③ ㄱ, ㄹ, ㅁ

④ ㄴ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㅁ

06 평행선과 닮음

평행사변형 $ABCD$의 $\overline{AD}$ 위의 점 E에 대하여 $\overline{AE} : \overline{ED} = 2 : 3$이고, $\overline{CD}$ 위의 점 F에 대하여 $\overline{DF} : \overline{FC} = 2 : 1$이다. $\overline{BD}$ 위의 점 G에 대하여 $\overline{GF} \parallel \overline{BC}$일 때, $\triangle EHD$와 $\triangle FHG$의 닮음비는? (단, 점 H는 $\overline{GD}$와 $\overline{EF}$의 교점이다.)

[5.00점*]

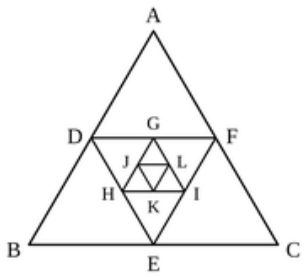


① $2 : 3$ ② $4 : 5$ ③ $5 : 6$ ④ $8 : 9$ ⑤ $9 : 10$

07 중점연결정리

그림과 같이 $\triangle ABC$의 세 변의 중점을 연결하여 만든 $\triangle DEF$, $\triangle DEF$의 세 변의 중점을 연결하여 만든 $\triangle GHI$, $\triangle GHI$의 세 변의 중점을 연결하여 만든 $\triangle JKL$이 있다. $\triangle ABC$의 둘레가 96cm일 때, $\triangle JKL$의 둘레의 길이는?

[5.00점*]

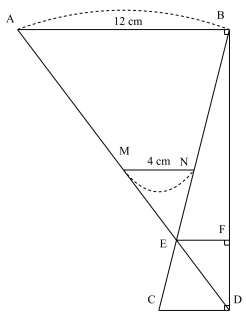


① 8cm ② 12cm ③ 16cm ④ 20cm ⑤ 24cm

08 사다리꼴의 대각선 중점

$\overline{AB}$, $\overline{EF}$, $\overline{CD}$는 각각 $\overline{BD}$와 수직이고 점 E는 $\overline{AD}$와 $\overline{BC}$의 교점이다. M, N은 각각 $\overline{AD}$, $\overline{BC}$의 중점이고 $\overline{AB} = 12\text{cm}$, $\overline{MN} = 4\text{cm}$일 때, $\overline{EF}$의 길이는?

[5.00점*]



① $\frac{3}{2}\text{cm}$ ② 2cm ③ $\frac{5}{2}\text{cm}$ ④ 3cm ⑤ $\frac{7}{2}\text{cm}$

09 두 삼각형의 무게중심

$\triangle DAB$와 $\triangle EAB$의 무게중심이 각각 G, H이고 $\overline{AE}$와 $\overline{DC}$, $\overline{DB}$의 교점을 각각 점 P, Q라 할 때, 그림에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

〈보 기〉

ㄱ. $\triangle EAC = \triangle DCB$

ㄴ. $\overline{GH} : \overline{DE} = 1 : 3$

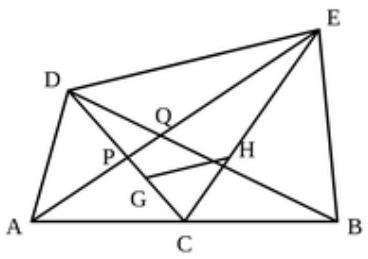
ㄷ. $\overline{DH} : \overline{HB} = 2 : 1$

ㄹ. $\overline{EH} : \overline{HC} = 2 : 1$

ㅁ. $\overline{AP} : \overline{PE} = \overline{DQ} : \overline{QB}$

ㅂ. $\triangle DGH : \triangle GCH = 4 : 1$

[5.00점*]



① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄹ ③ ㄴ, ㄹ

④ ㄴ, ㄹ, ㅁ ⑤ ㄷ, ㅁ, ㅂ

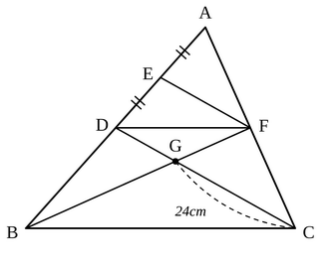
10 무게중심과 중점연결

점 G는 $\triangle ABC$의 무게중심이고 점 E는 $\overline{AD}$의 중점이다. $\overline{CG} = 24\text{cm}$일 때, 다음의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 구하시오.

(1) $\overline{CD}$의 길이

(2) $\overline{EF}$의 길이

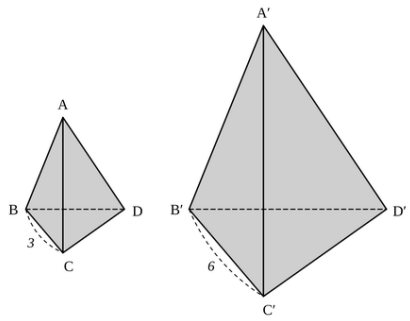
[5.00점*]



11 닮은 입체의 부피

그림에서 두 사면체는 서로 닮은 도형이고 $\triangle ABC$와 $\triangle A'B'C'$는 서로 대응하는 면이다. 사면체 $ABCD$의 부피가 10일 때, 사면체 $A'B'C'D'$의 부피를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. (단, 닮음비와 부피비를 포함할 것)

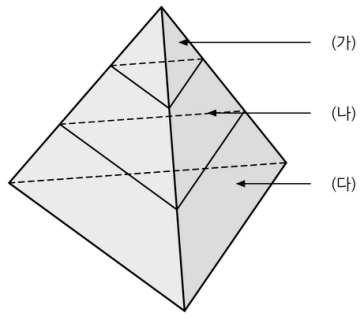
[5.00점*]



12 정사면체 자르기

정사면체를 높이가 삼등분이 되도록 밑면에 평행한 두 평면으로 자를 때 생기는 세 입체도형을 차례로 (가), (나), (다)라고 하자. 입체도형 (가)의 부피가 8cm^3일 때, 입체도형 (다)의 부피는?

[5.00점*]

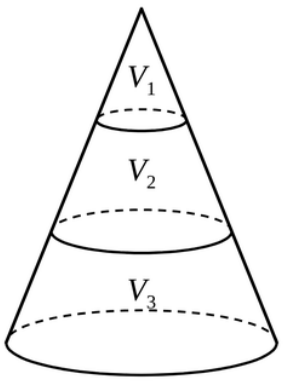


① 80cm^3 ② 108cm^3 ③ 144cm^3 ④ 152cm^3 ⑤ 216cm^3

13 원뿔대의 부피

그림과 같은 원뿔을 밑면에 평행한 평면으로 모선이 삼등분이 되도록 잘랐을 때 생기는 도형을 V_1, V_2, V_3이라 하자. 원뿔대 V_2의 부피가 $35\pi\text{cm}^3$일 때, V_3의 부피를 구하시오. (단, 풀이 과정을 자세하게 서술하시오.)

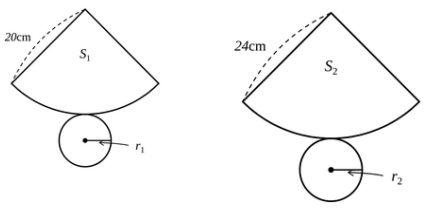
[5.00점*]



14 원뿔의 옆넓이와 닮음

다음은 두 원뿔의 전개도이다. 두 원뿔은 서로 닮은 도형이고, 두 원뿔의 전개도에서 옆넓이는 각각 $S_1 = 100\pi\text{cm}^2$, $S_2 = 144\pi\text{cm}^2$이다. 두 원뿔의 닮음비가 $x : y$이고, 작은 원뿔의 밑면의 반지름이 r_1, 큰 원뿔의 밑면의 반지름이 r_2일 때, $x \div y \div r_1 \div r_2$의 값은?

[5.00점*]

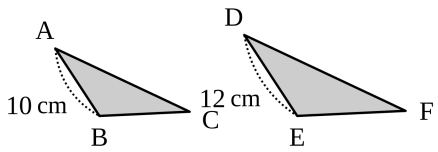


① $\frac{1}{36}$ ② $\frac{13}{36}$ ③ $\frac{19}{36}$ ④ $\frac{5}{6}$ ⑤ 1

15 닮은 도형의 넓이

그림에서 $\triangle ABC$와 $\triangle DEF$는 서로 닮은 도형이고, $\overline{AB} = 10\text{cm}$, $\overline{DE} = 12\text{cm}$이다. $\triangle ABC$의 넓이가 75cm^2일 때, $\triangle DEF$의 넓이를 구하고, 그 과정을 서술하시오.

[5.00점*]



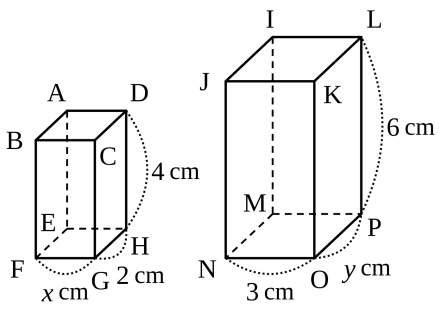
16 닮은 직육면체

다음 그림의 서로 닮은 두 직육면체에서 $\square ABCD \sim \square IJKL$일 때, 다음을 구하시오.

(1) 두 직육면체의 닮음비를 구하고, x와 y의 값을 각각 구하시오.

(2) 두 직육면체의 부피를 각각 계산하여 두 직육면체의 부피의 비를 구하시오.

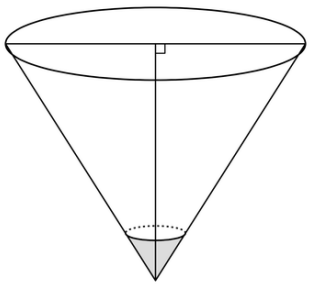
[5.00점*]



17 원뿔 그릇에 물 채우기

그림과 같은 원뿔 모양의 그릇에 일정한 속도로 물을 채우고 있다. 물을 전체 높이의 $\frac{1}{5}$만큼 채우는데 0.5초가 걸렸을 때, 비어 있는 그릇을 가득 채우려면 몇 초가 걸리는지 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

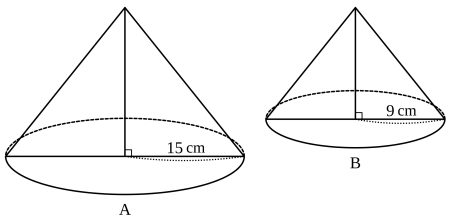
[5.00점*]



18 닮은 원뿔의 겉넓이

그림에서 두 원뿔 A, B는 닮은 도형이고, 밑면인 원의 반지름의 길이는 각각 15cm, 9cm이다. 원뿔 B의 겉넓이가 $198\pi\text{cm}^2$일 때, 원뿔 A의 겉넓이를 구하시오.

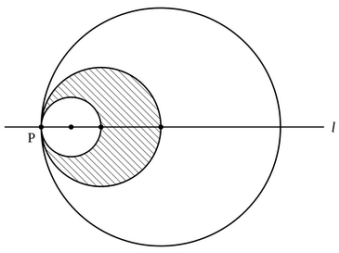
[5.00점*]



19 세 원의 반지름

그림과 같이 직선 l 위에 세 개 원의 중심이 있고, 점 P에서 세 원은 모두 만난다. 가장 작은 원은 두 번째 크기의 원의 중심을 지나고, 두 번째 원은 가장 큰 원의 중심을 지난다. 가장 큰 원의 넓이가 $48\pi\text{cm}^2$일 때, 빗금친 부분의 넓이를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

[5.00점*]



20 축도와 닮음

아래 그림은 강의 폭을 알기 위해 측량을 하여 축척이 $\frac{1}{10000}$인 축도를 그린 것이다. $\overline{BC} \parallel \overline{DE}$일 때, 실제 강의 폭이 몇 km인지 구하는 과정을 상세히 서술하시오.

[5.00점*]

